

ĐỀ THI THỬ

Học kỳ I – Năm học: 2021-2022

Tên học phần:	Thực hành phần mềm tính toán	Mã HP:	MTH00087
Thời gian làm bài:	60 phút	Ngày thi:	
Họ và tên sinh viên:		MSSV:	
Ghi chú: <i>Sinh viên được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.</i>			

Cách đặt tên file

- Tạo một thư mục với tên **MSSV** để chứa các file.m
Ví dụ: 20111234
- Tạo file.m với tên main.m để làm bài thi. Và trong file main.m ghi chú như sau:
% Ho và ten:
% MSSV:

Lưu ý: Phải đặt tên theo đúng yêu cầu nếu không bài làm sẽ không tính điểm.

Câu 1. Thực hiện các câu sau:

- a) Viết một function có dạng:

function [normx]=vectornorm(x)

trong đó: x là một vector, $normx$ là chuẩn 1 của vector x được tính theo công thức

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

- b) Tạo ngẫu nhiên một ma trận vuông cấp 4, đặt là A . A có các phần tử nhận giá trị nguyên trong $[-10, 40]$.
Tại mỗi dòng dùng function ở câu a) để tính chuẩn 1 gán vào vector u và xuất ra màn hình.
- c) Gọi v là một vector được tạo thành bằng cách lấy tổng đan dấu của 4 cột của ma trận A , tức là

$$v = A_1 - A_2 + A_3 - A_4$$

trong đó A_i là cột thứ i của ma trận A . Tính:

- $w = \prod(u, v)$ trong đó $\{\prod(u, v)\}_i = \{u_i v_i\}$.
- $F = ww^T$ và $G = w^T w$.

Câu 2.

- a) Viết function tìm đa thức Chebyshev

function [T]=ChebT(n)

được định nghĩa qui nạp như sau

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x), \quad n = 2, 3, \dots$$

trong đó:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x.$$

- b) Áp dụng câu a) để tính 4 đa thức tiếp theo và vẽ tất cả các đa thức có được trên cùng một đồ thị.

Câu 3. Vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau:

- a)

$$x(u, v) = (1 + 0.5 \cos(v)) \cos(u)$$

$$y(u, v) = (1 + 0.5 \cos(v)) \sin(u)$$

$$z(u, v) = 0.5 \sin(v)$$

với $0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$.

- b) $x(u, v) = \cos(u)$, $y(u, v) = \sin(u)$, $z(u, v) = v$
 và
 $x1(u, v) = 0.5 \cos(u)$, $y1(u, v) = v$, $z1(u, v) = 0.5 \sin(u)$,
 với $0 \leq u \leq 2\pi$, $-2 \leq v \leq 2$
 trên cùng một đồ thị.

Câu 4. Thực hiện các câu sau:

- a) Cho toán tử Laplace có công thức sau

$$\Delta F = \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 F}{\partial x_n^2}$$

Tìm toán tử Laplace của các hàm số sau

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

$$g(x, y, z) = e^{-y^2 - z^2} \cos(\sqrt{1 + x - 7}).$$

- b) Cho công thức tính xấp xỉ tích phân bằng điểm giữa có công thức sau:

$$I = \int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x$$

trong đó $\Delta x = (b - a)/n$, $x_i = a + (i - 1)\Delta x$ và $\bar{x}_i = (x_i + x_{i+1})/2$. Viết function như sau:

function [I]=Tichphan(f,a,b,n)

Áp dụng *function* trên với $f(x) = \cos(x)$, $a = 0$, $b = \pi$, $n = 100$.

Câu 5.

- a) Thuật toán Gauss-Seidel dùng để tìm nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình $Ax = b$, trong đó A là ma trận $n \times n$, b là vector $n \times 1$ và x là nghiệm cần tìm. Viết function theo thuật toán Gauss-Seidel sau đây:

function [x]=TT_Gauss_Seidel(A,b,x0,TOL,maxit)

Thuật toán Gauss-Seidel:

- Bước 1: $k = 1$, $n = \text{length}(x0)$
- Bước 2: while $k \leq \text{maxit}$ do
 - * Bước 2.1: for $i = 1 : n$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(- \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x0_j + b_i \right)$$

- * Bước 2.2: if

$$\|x - x0\|_1 \leq TOL$$

then

break

else

$$k = k + 1$$

$$x0 = x$$

end

end

- Bước 3: if $(k > N)$

Xuất ra màn hình thông báo: 'Vuot qua gioi han so vong lap'

end

- b) Dùng phương pháp Gauss-Seidel ở câu a) để tìm nghiệm xấp xỉ của hệ sau đây

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 3 \\ 3x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 3 \end{cases}$$

với $x0 = (0, 0, 0)^T$, $TOL = 10^{-3}$, $N = 5$.